

Zopakuj si pojem zrychlení z výkladu, prohlédni si grafy $s(t)$, $v(t)$ a $a(t)$ ve videu a v appletu a pak počítej dráhy, rychlosti a volný pád v procvičování. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: kinematika pohybu – zrychlení

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Zrychlení** česky základ

Lekce o zrychlení jako změně rychlosti za čas, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/17%20Zrychlen%C3%AD.pdf>

Realisticky.cz – Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech česky

Grafy $s(t)$, $v(t)$ a $a(t)$ rovnoměrně zrychleného pohybu a jejich čtení.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/22%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20v%20grafech.pdf>

Fyzika 007 – Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb česky

Výklad zrychleného a zpomaleného pohybu, vztahy pro rychlost a dráhu, applet a příklady.

<https://www.fyzika007.cz/mechanika/rovnom%C4%9Brn%C4%9B-zrychlen%C3%BD-p%C5%99%C3%ADmo%C4%8Dar%C3%BD-pohyb>

Fyzika 007 – Volný pád česky

Volný pád jako rovnoměrně zrychlený pohyb s tíhovým zrychlením, vztahy a řešené příklady.

<https://www.fyzika007.cz/mechanika/voln%C3%BD-p%C3%A1d>

Fyzikum – Kinematika: zrychlení a vrhy česky

Kapitola online učebnice se zápisem k videím o zrychlení, dráze zrychleného pohybu a volném pádu, s úlohami a návrhy experimentů.

<https://fyzikum.cz/ucebnice/kinematika/>

Videa**FS-1.1.5 Zrychlení (v2)** česky základ 9 min Marek Scholz

Co je zrychlení a jak se počítá – krátký výklad s příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=QPKHTlitxBk>

Rovnoměrně zrychlený pohyb - fyzika SŠ česky 26 min Petr Němec

Rovnoměrně zrychlený pohyb pro SŠ: vztahy pro rychlost a dráhu, grafy a řešené úlohy.

<https://www.youtube.com/watch?v=5GAcLowLrCo>

Volný pád - fyzika SŠ česky 14 min Petr Němec

Volný pád – tíhové zrychlení, výpočet doby pádu a rychlosti dopadu.

<https://www.youtube.com/watch?v=ly8LM3jcUUI>

Interaktivní simulace a applety**Applet W. Fendta – Rovnoměrně zrychlený pohyb** česky

Applet s autíčkem: nastav počáteční rychlost a zrychlení a sleduj grafy polohy, rychlosti a zrychlení.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/acceleration_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Zrychlení** česky

Úlohy na zrychlení a změnu rychlosti s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-zrychleni>

Umíme fyziku – Volný pád česky

Procvičení volného pádu – doba pádu, výška, rychlost dopadu. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-volny-pad>

Realisticky.cz – Sbírka: rovnoměrně zrychlený pohyb (zadání)

česky

Sbírka příkladů na zrychlený pohyb a brzdou dráhu; řešení je v samostatném souboru u lekce.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/21%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20III/sb%C3%ADrka%20-%20RZpohyb%20-%20zad%C3%A1n%C3%AD.pdf>
